

# TB Distortion

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

## 이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

## 1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Drive Type과 Drive로 기본 비선형 곡선과 입력 drive를 정합니다.
- Low/High로 처리 대역을 제한하고 Mix로 dry와 parallel blend를 맞춥니다.
- Dynamics는 양수에서 peak drive를, 음수에서 transient 보존 방향을 시험합니다.
- TB Type과 TB Drive는 기본 Drive와 독립적인 추가 왜곡 단계입니다.
- Output으로 최종 level을 맞추고 preset/AB에서 입력과 같은 체감 레벨로 비교합니다.

## 이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

6가지 비선형 Drive curve와 TB distortion, 48 dB/oct 대역 제한, parallel Mix를 제공하는 distortion입니다. 프로젝트 표기 ID는 TB\_Distortion입니다.

## 2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

| 조절부                                                                                                 | 초보자용 의미                       | 먼저 확인할 변화                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Drive Type<br>(driveType)                                                                           | 기본 비선형 profile 선택             | curve와 내부 memory/sag를 바꿉니다.               |
| Drive<br>(drive)                                                                                    | 기본 curve 입력 drive             | 왜곡량을 올립니다.                                |
| Dynamics<br>(dynamics)                                                                              | peak/transient drive response | 양수는 peak를 더 밀고 음수는 transient를 보존하는 방향입니다. |
| TB Type<br>(tbType)                                                                                 | 독립 TB distortion 방식           | 추가 왜곡의 제어 축을 바꿉니다.                        |
| TB Drive<br>(tbDrive)                                                                               | TB layer 양                    | 독립 왜곡 단계의 강도를 조정합니다.                      |
| Low / High<br>(low, high)                                                                           | 처리 대역 시작/끝                    | 해당 범위만 왜곡 layer로 보냅니다.                    |
| Mix<br>(mix)                                                                                        | processed/dry parallel blend  | 원본 보존량을 정합니다.                             |
| Output<br>(output)                                                                                  | 최종 trim                       | 출력 level을 맞춥니다.                           |
| Local UI<br>(ui:presetBox,<br>ui:previousPreset, ui:nextPreset,<br>ui:savePreset, ui:undo, ui:redo) | factory/user preset 및 history | 상태 관리를 제공합니다.                             |

### 3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

단순 saturation 하나가 아니라 Soft/Hard/Fuzz/Tube/Tape/Fold 여섯 curve를 빠르게 비교해야 할 때 선택합니다. 각 profile은 bias, memory, slew, rail 및 보상 상수를 다르게 갖습니다.

Low와 High는 48 dB/oct 처리 범위를 정하므로 전체 신호를 왜곡하지 않고 특정 대역의 harmonic layer를 parallel로 섞을 수 있습니다.

TB Type(Level/Sample/Time/Bias)과 TB Drive는 독립 단계라 Drive type을 바꿔도 실험한 TB layer를 보존할 수 있습니다. Dynamics는 대역별 compressor가 아니라 drive 동작의 level response 제어입니다.

Drive가 만드는 고조파와 alias/CPU trade-off를 의도적으로 선택하는 sound-design insert에 적합하며, transparent level processor로 선택할 도구는 아닙니다.

#### 실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

### 4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. DC blocking 및 low/high 48 dB/oct band selection
2. Drive type별 pre-filter/memory/bias/sag nonlinear stage
3. Dynamics/drive compensation
4. TB type 및 TB Drive stage
5. processed/dry Mix
6. Output gain
7. oversampling path

카탈로그 버전: 1.3.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.3.0

## 5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

| 실제 ID / 조절부                                                                                          | 범위 · 기본값                                       | 작동과 기대효과                                                                           | 주의점                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Drive Type<br>driveType                                                                              | 범위: Soft/Hard/Fuzz/Tube/Tape/Fold<br>기본값: Soft | 동작: 기본 비선형 profile 선택<br>청감: curve와 내부 memory/sag를 바꿉니다.                           | 각 profile은 같은 drive 값에서도 다른 level/고조파를 냅니다. |
| Drive<br>drive                                                                                       | 범위: 0..36 dB<br>기본값: 6 dB                      | 동작: 기본 curve 입력 drive<br>청감: 왜곡량을 올립니다.                                            | 입력 level을 크게 바꾸며 자동 보상은 profile별 내부값입니다.    |
| Dynamics<br>dynamics                                                                                 | 범위: -100..100 %<br>기본값: 0 %                    | 동작: peak/transient drive response<br>청감: 양수는 peak를 더 밀고 음수는 transient를 보존하는 방향입니다. | 컴프레서 threshold/ratio 노브가 아닙니다.              |
| TB Type<br>tbType                                                                                    | 범위:<br>Level/Sample/Time/Bias<br>기본값: Level    | 동작: 독립 TB distortion 방식<br>청감: 추가 왜곡의 제어 축을 바꿉니다.                                  | Drive Type과 별도입니다.                          |
| TB Drive<br>tbDrive                                                                                  | 범위: 0..100 %<br>기본값: 0 %                       | 동작: TB layer 양<br>청감: 독립 왜곡 단계의 강도를 조정합니다.                                         | 높은 값은 추가 고조파를 만듭니다.                         |
| Low / High<br>low, high                                                                              | 범위: 20..20000 Hz each<br>기본값: 20 Hz / 20000 Hz | 동작: 처리 대역 시작/끝<br>청감: 해당 범위만 왜곡 layer로 보냅니다.                                       | LOW는 HIGH보다 5% 이상 낮아야 preset이 유효합니다.        |
| Mix<br>mix                                                                                           | 범위: 0..100 %<br>기본값: 100 %                     | 동작: processed/dry parallel blend<br>청감: 원본 보존량을 정합니다.                              | dry와 wet level matching이 필요합니다.             |
| Output<br>output                                                                                     | 범위: -24..12 dB<br>기본값: 0 dB                    | 동작: 최종 trim<br>청감: 출력 level을 맞춥니다.                                                 | limiter 또는 true peak 보호가 아닙니다.              |
| Local UI<br>ui:presetBox,<br>ui:previousPreset,<br>ui:nextPreset, ui:savePreset,<br>ui:undo, ui:redo | 범위: not host parameters<br>기본값: n/a            | 동작: factory/user preset 및 history<br>청감: 상태 관리를 제공합니다.                             | 추가 audio path가 아닙니다.                        |

## 6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 신스 질감: Low/High를 소스의 목표 대역에 맞추고 Drive Type을 순환한 뒤 Mix를 낮춰 dry와 고조파 layer를 level-match 합니다.
- 테이프/폴드 효과: Tape 또는 Fold를 고르고 Dynamics를 양·음으로 비교한 후 TB Drive를 추가합니다. Output은 마지막에 맞춥니다.

## 7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 비선형 처리로 고조파와 aliasing이 생길 수 있으며 oversampling/CPU 비용이 있습니다.
- 대역 제한은 48 dB/oct이며 완전한 multiband dynamics가 아닙니다.
- true-peak ceiling, loudness normalization, automatic mix compensation은 없습니다.
- ID가 제품명과 달리 TB\_Distortion으로 고정되어 있으므로 host recall에서 철자를 변경하지 마십시오.

### 청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

## 8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

| 자료                                        | 관계                     | 문서에서 확인할 점                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PluginProcessor.cpp#createParameterLayout | explicit code citation | 9 host IDs, ranges, choices and defaults                               |
| PluginEditor.cpp                          | explicit code citation | tooltip confirms base drive, dynamics, TB drive, 48 dB/oct, mix/output |
| TB_Distortion PROCESSING_RESEARCH         | concept background     | nonlinear distortion design context                                    |

## 9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: \_\_\_\_\_
- ☐ 주요 조절부와 값: \_\_\_\_\_
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: \_\_\_\_\_
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: \_\_\_\_\_

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본